东莞南城墨山文化传播有限公司“5·24”一般触电事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2026 年 9 月

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位、相关单位及人员概况 1

（二）涉事建筑物、项目基本情况与接线作业相关情况 3

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场勘验情况 6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 11

二、事故应急处置及评估情况 12

（一）事故信息接报及响应情况 12

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治和善后情况 12

（四）事故应急处置评估 12

三、事故原因分析 13

（一）直接原因分析 13

（二）直接原因技术分析 13

（三）其他可能因素排除 14

（四）间接原因分析 14

四、有关单位存在的主要问题 15

出海专班 15

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16

（一）因在事故后死亡免予追究责任人员 16

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 16

（三）其他处理建议 17

六、事故主要教训 17

七、事故整改和防范措施 17

2026 年 5 月 24 日 17 时 15 分许，东莞市南城街道东骏路 22 号 1 栋发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 128 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2026 年 5 月 27 日，东莞市人民政府成立了由南城街道党工委副书记任组长，南城街道应急管理分局、住房和城乡建设局、公安分局、人力资源和社会保障分局、总工会等单位相关人员组成的东莞南城墨山文化传播有限公司“5·24”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查，并聘请相关专家开展勘察与技术分析工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞南城墨山文化传播有限公司“5·24”一般触电事故是一起因作业人员未取得低压电工操作证、未确认断电，徒手剪断应急照明回路相线和涉事项目施工作业单位现场安全管理缺失而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及人员概况

1.涉事项目承接单位和安装作业单位：东莞市墨山文化

传播有限公司（以下简称“墨山公司”），成立日期：2021年3月5日，统一社会信用代码：91441900MA561J5W2L，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：李德魁，住所：东莞市洪梅镇望沙路洪梅段61号1号楼503室，注册资本：人民币300万元，经营范围：设计、制作、代理国内外各类广告；文化庆典活动策划；建筑装修装饰工程设计施工；图文设计制作；展览展示服务等。

（1）李德魁，男，汉族，1990年1月出生，系墨山公司法定代表人及主要负责人。

（2）麦绍振，男，汉族，1988年9月出生，其受墨山公司指派为项目现场负责人，负责涉事项目现场施工管理和物料采购等工作[1]。

（3）罗海金，男，汉族，1986年9月出生，系墨山公司临时聘请的作业人员，未持有低压电工操作证，事故当天负责氛围灯灯带安装与接线。

（4）谢运宏（死者），男，汉族，2004年6月出生，系墨山公司临时聘请的作业人员，未持有低压电工操作证，事故当天负责氛围灯灯带安装与接线。

2.涉事项目发包单位和涉事建筑产权、管理单位：东莞市南城城发产业投资有限公司（以下简称“城发公司”），成立日期：1992年4月29日，统一社会信用代码：9144190028180483X3，类型：有限责任公司（非自然人投资

[1] 根据麦绍振笔录陈述：其在涉事项目中负责安排人员施工、采购物料以及施工安全管理。根据李德魁笔录陈述：涉事项目由麦绍振负责安排人员施工、材料以及现场安全管理。

根据墨山公司出具的《情况说明》：麦绍振为墨山公司指派的涉事项目氛围灯接线工作现场责任人。主要工作职责是负责现场施工管理、物料采购、对现场作业人员进行管理、教育、安全培训等。

或控股的法人独资），法定代表人：曾浩森，住所：广东省东莞市南城街道东骏路南城段22号，注册资本：11000万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；项目策划与公关服务；会议及展览服务等。

（二）涉事建筑物、项目基本情况与接线作业相关情况

1.涉事建筑物：事故发生在南城街道东骏路22号1栋，该建筑物系城发公司自有产权物业[2]，事发时由城发公司自行负责物业管理，未委托物业管理单位。

2.涉事项目：为了推动企业出海，吸引企业入驻，出海服务中心工作专班（以下简称“出海专班”[3]）立足于全市打造跨境出海产业生态，计划把南城街道东骏路22号1栋打造成跨境出海产业集聚高地。

出海专班前期与墨山公司沟通、敲定涉事项目设计方案，并最终选定墨山公司作为涉事项目服务单位。因出海专班属于统筹协调临时机构，不具备签约主体资格。经协调，由城发公司（甲方）与墨山公司（乙方）签订了《宏图1号·跨境优选中心设计制作项目服务合同》[4]，约定由墨山公司完成该项目的策划设计、统筹执行、进场物料及安装制作、调试等工作，服务时间为2026年5月11日至2026年8月11日，服务费用为284305元。

---

[2]《中华人民共和国不动产权证书》：权利人：东莞市南城城发产业投资有限公司，单独所有，用途：办公，房屋建筑面积：11534.05㎡。

[3] 出海专班属于统筹协调临时机构。出海专班需与城发公司共同推进涉事项目设计方案落地，具体由出海专班人员实际对接墨山公司人员，跟进落实施工作业现场管理；城发公司负责签订合同和承担涉事项目资金。

[4]《宏图1号·跨境优选中心设计制作项目服务合同》4.6：乙方工作人员在该项目工作期间所发生的一切风险和损失（包括但不限于制作人员违约、人员的人身财产安全与第三方的经济纠纷等）均由乙方承担，与甲方无关。如因此造成甲方损失的，乙方还应向甲方予以赔偿。

涉事项目布展建筑面积约为300平方米，项目内容主要包括制作安装金属字、PVC雕刻造型、木质结构造型和氛围灯带等。事故当天，出海专班和城发公司均未安排人员在现场协调管理。



图1 涉事项目部分效果图

3.根据李德魁、麦绍振、林小东[5]笔录陈述：其三人长期以合作模式完成项目，对外以墨山公司名义承接项目、签订合同，内部分工合作为李德魁与林小东负责项目方案沟通与展示效果设计，麦绍振负责项目设计方案施工落地，涉事项目亦沿用该合作模式。

4.麦绍振此前与罗海金相识，事发前与罗海金微信语音电话沟通约定：让罗海金再带一个人过来共同负责物料安装（装灯与接电工作），按天计价，罗海金报酬为500元/天，项目整体完工后，现金支付报酬[6]。根据罗海金陈述：其与

[5] 林小东，男，汉族，1983年10月出生，负责涉事项目方案沟通与展示效果设计。
[6] 根据麦绍振笔录陈述：其未与谢运宏联系，也不认识谢运宏，当时罗海金告诉其带过来的是小工，费用没那么贵，具体报酬未确定。项目整体完工后，由其将两人的报酬以现金形式全部结算给罗海金，再由罗海金结算给谢运宏。

谢运宏为朋友关系，其喊上谢运宏一起前往涉事项目工作，约定谢运宏报酬为 400 元/天。

5.事故当天，麦绍振以墨山公司的名义分别聘请了作业人员负责涉事项目设计方案施工落地：第一组作业人员主要负责一楼中庭地面贴地胶；第二组作业人员主要负责在一楼中庭搭建舞台；第三组作业人员主要负责安装一、二楼氛围灯和二楼投光灯。

（三）事故发生经过

2026 年 5 月 24 日 8 时 30 分许，罗海金与谢运宏一起到达涉事建筑物，根据麦绍振提供的效果图，两人负责安装中庭四周一楼、二楼吊顶处氛围灯灯带[7]（见图 2）。



图 2 氛围灯灯带安装位置图

[7] 氛围灯等物料由墨山公司提供；锡焊枪、胶布、玻璃胶、玻璃胶枪、剪刀等工具由罗海金自带。

在罗海金与谢运宏完成灯带安装后，麦绍振要求罗海金与谢运宏完成氛围灯电源接线工作，但未明确告知灯具接入电源线路的位置，由罗海金与谢运宏根据经验自行判断，未要求罗海金与谢运宏到配电房确认需接线的供电回路电源开关是否处于分闸状态。

罗海金与谢运宏两人先完成一楼氛围灯接线工作，由罗海金在吊顶内完成接线，谢运宏在下方协助。两人接线作业方式如下：先用剪刀剪断既有照明回路电源线，再剥开电线断口处绝缘层，通过缠绕法直接把氛围灯与既有照明回路的相线与相线、零线与零线接在一起，然后用绝缘电工胶布把接线处的金属导体包扎好。

17 时 15 分许，罗海金与谢运宏两人到达二楼事发区域，这次由谢运宏负责二楼氛围灯电源接线工作，罗海金在下方协助。谢运宏在剪开既有照明回路相线时发生触电从人字梯上瘫软掉下来，罗海金听到谢运宏触电时发出的叫声立即扶住谢运宏并询问情况，谢运宏已意识模糊且无法回答。

（四）事故现场勘验情况

1.事发二楼地面为地砖铺装，平整干燥，可见散落的短线头若干，系作业过程中切削产生（见图 3、图 4）。



图 3 事故发生区域情况



图 4 事故区域地面情况

2.二楼公共走廊上方吊顶铝扣板已被拆除（见图 5），可见吊顶内龙骨、消防管道、通风管道、空调冷媒管道及灯具线管等设备设施。



图 5 事发位置吊顶情况

3.二楼走廊照明开关箱位于二楼南侧强电井内，事发时，一般照明电源箱内各分路开关均处于分闸断电状态，应急照明电源箱各分路开关均处于合闸通电状态（见图 6、图 7），两个照明电源箱的总开关与各分路开关均为隔离开关，符合 2015 年照明系统设计时执行规范以及事发时现行规范规定[8]。

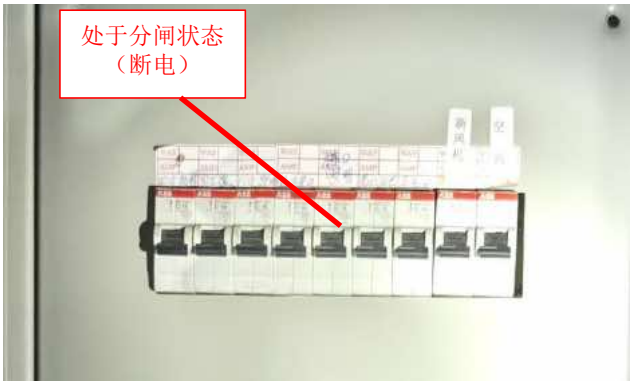


图 6 一般照明开关分闸情况

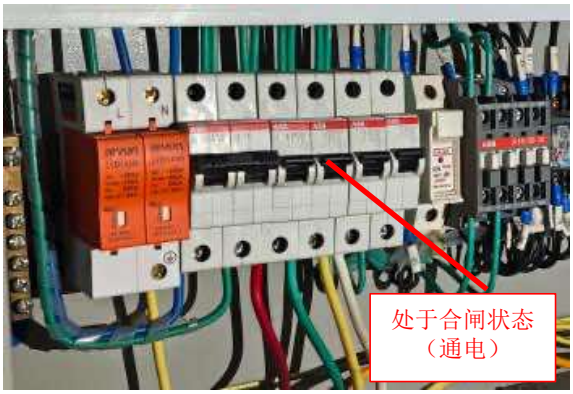


图 7 应急照明开关合闸情况

4.作业工具情况：事发前，谢运宏站在 1.5 米高铝合金折梯上，头、手伸进吊顶内进行剪断电线、剥皮、接线等作业。技术专家现场勘察发现剪线剪刀手把环的绝缘层存在明显破损[9]（见图 8），金属可导电部分外露，铝合金折梯脚根部绝缘保护层无明显破损（见图 9）。

---

[8]《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）7.5.1：低压电器的选择应符合下列规定：2 当维护测试和检修设备需断开电源时，应设置隔离电器，隔离电器应具有将电气装置从供电电源绝对隔开的功能，并应采取措施，防止任何设备无意地通电。

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）7.5.1：（低压电器）选择的原则和要求：2 当维护、测试和检修设备需断开电源时，应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的多极隔离电器。检修时宜断开与被保护设备最近一级的隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时，应采取防止误操作的措施。

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）3.3.2：应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

[9]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）11.3.2：不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。



图 8 剪断电线作业工具-剪刀



图 9 登高作业工具-折梯

5.事发线路情况：技术专家现场勘察时，事发区域吊顶内有一路 220V 四线制回路，该回路共有两根相线（红色、黄色）、一根零线（蓝色）与一根 PE 线（黄绿相间），其中，黄色相线被剪断，露出可导电金属体（见图 10），该四线制回路在吊顶内穿电线管敷设，末端通过金属波纹管引至用电设备，该四线制回路与事发区域筒灯的蓄电池电源连接（见图 11）。在二楼强电井内的一般照明电源开关箱中各分路开关处于合闸状态时，该四线制回路黄色相线可导电金属体仅测出 0.331V 感应电压。仅在应急照明电源开关箱中第二个分路开关处于合闸状态时，该四线制回路黄色相线可导电金属体测出 219V 电压（见图 12）。

根据城发公司的涉事建筑物电气照明系统图与平面图可知该回路为二楼应急照明灯回路，其中一根相线为充电线、一根相线为火灾时强制点亮应急照明灯控制线（见图 13、图 14）。



图 10 涉事线路情况



图 11 涉事线路与蓄电池连接情况

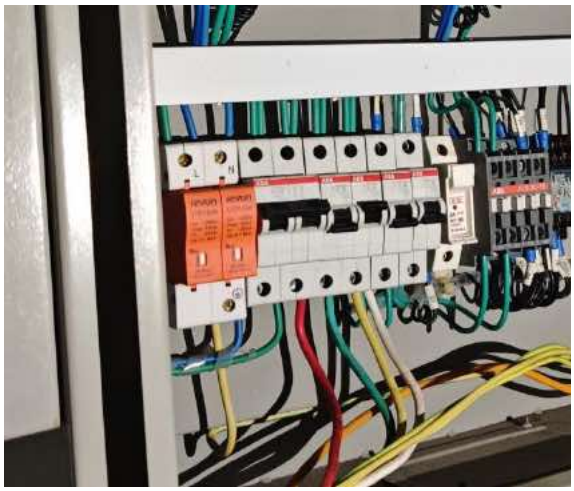




图 12 应急照明电源箱各分路合闸时对涉事线路的测试情况

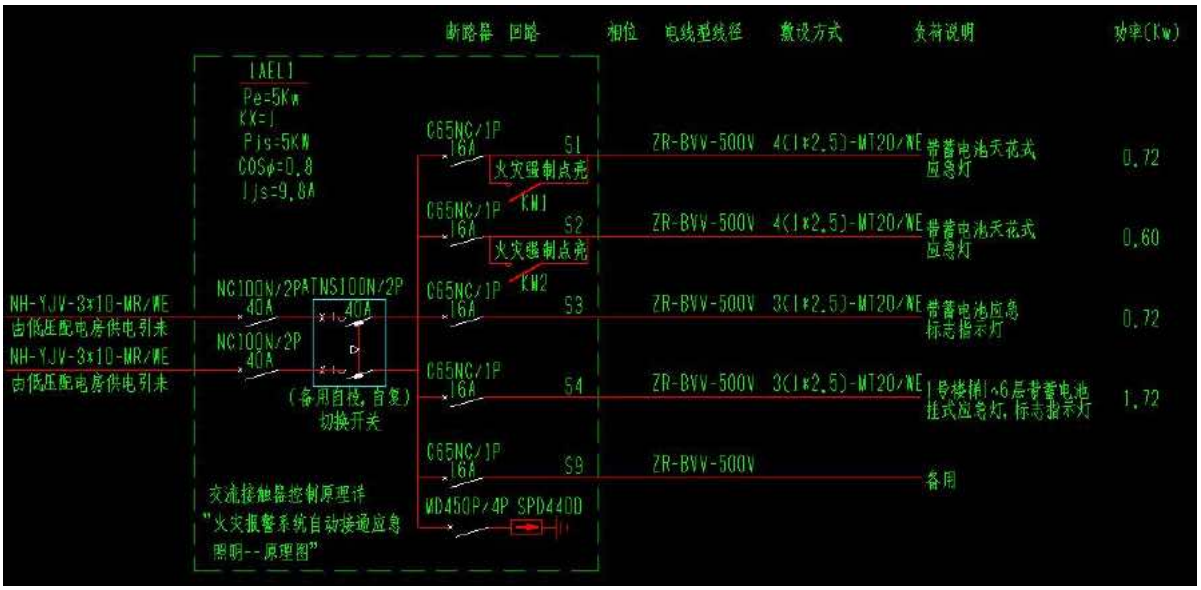


图 13 应急照明配电系统图

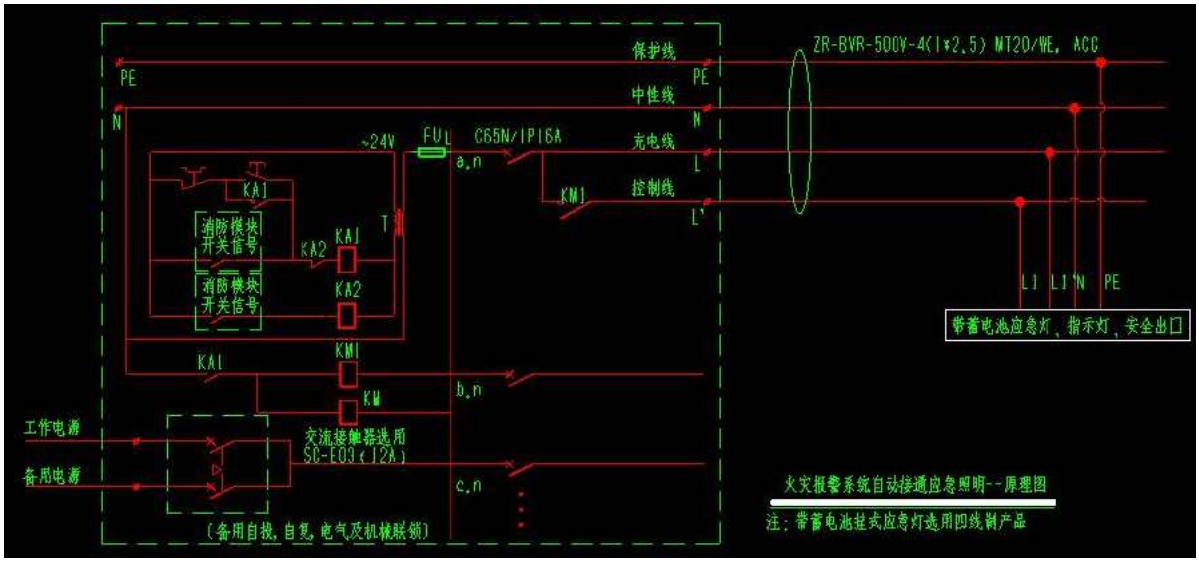


图 14 应急照明控制原理图

6.经对事发区域其他金属构件进行测试显示，谢运宏可能触碰到的金属构件均未测试出大于 1V 的电压，排除其他触电部位情况。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成谢运宏 1 人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，其死亡原因为多器官功能衰竭。经统计，事故直接经济损失约人民币 128 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 24 日 22 时 21 分许，南城公安分局收到警情：报警人谢井刚称其侄子谢运宏在施工时触电受伤，人员已送南城医院抢救，医生称人员受伤严重。接报后，南城公安分局高度重视，迅速调度辖区派出所值班人员赶赴事故现场和伤者救治医院，并组织警力联合周边巡处警力到场处置。南城应急管理分局接报后，迅速启动应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 5 月 24 日 17 时 17 分许，麦绍振拨打 120 请求救援。南城公安分局接报到达现场初步了解情况，其后将相关作业人员和管理人员带回派出所制作笔录。

（三）医疗救治和善后情况

2026 年 5 月 24 日 17 时 19 分许，东莞台心医院接报。17 时 21 分许，救护车出车。17 时 29 分许，医护人员到达现场，发现伤者平躺在地上，呼之不应，颈动脉搏动消失，呼吸停止，医护人员立即给予伤者急救措施。17 时 43 分许，救护车到达东莞市南城医院。经抢救，18 时 54 分，伤者恢复自主心跳，东莞市南城医院于事故当晚请东莞市人民医院 ICU 专家会诊协助诊治。其后伤者多器官功能衰竭，病情持续恶化。5 月 27 日 19 时 20 分，谢运宏被宣告临床死亡。

经协商，墨山公司与死者家属于 2026 年 5 月 29 日签订《补偿协议》，补偿款项为 128 万元。

（四）事故应急处置评估

经评估，本事故现场处置得当、救援行动开展有序，应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

谢运宏安全意识淡薄，在未取得低压电工操作证[10]、未确认拟剪断电气线路的电源开关是否处于分闸断电、未采取安全措施[11]的情况下，徒手（未佩戴绝缘手套）[12]使用绝缘胶皮破损的剪刀直接剪断电压等级为220V的应急照明回路相线导致触电。

（二）直接原因技术分析

罗海金与谢运宏两人缺乏必要的建筑电气系统安全知识[13]，仅根据事发区域照明灯具是否亮灯判断线路是否带电（涉事建筑的应急照明灯具同时具备集中控制与非集中控制功能，事发时处于主电源供电模式且非消防应急状态，应急照明灯具光源不点亮[14]），谢运宏直接用剪刀剪断处于通

---

[10]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件《特种作业目录》：1 电工作业指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业(不含电力系统进网作业)。1.2 低压电工作业指对1千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

[11]《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）6 用电产品的维修 用电产品的测试及维修应根据情况采取全部停电、部分停电和不停电3种方式，并设置安全警示标志及采取相应的安全措施，并由专业人员进行，非专业人员不得从事电气设备和电气装置的维修，但属于正常更换易损件情况除外；涉及公众安全的用电产品，其相应活动应由具有相应资格的人员按规定进行。

[12]《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）：9 对人员的要求：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

《个体防护装备配备规范》（GB 39800.1-2020）4.3 个体防护装备的选择：应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果,结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对作业环境和使用者的适合性,选择合适的个体防护装备。表1 常用个体防护装备的分类、防护功能及适用范围：手部防护：带电作业用绝缘手套，参考适用范围：电力、冶金、有色、建材、机械、造船、汽车、电子等带电作业或可能接触电源电压的场所，适用于交流35kV及以下电压等级的电气设备上的带电作业。

[13]《建筑电气与智能化通用规范 》（GB 55024-2022）10.1.1：建筑电气与智能化系统运行维护工作应符合下列规定：2 对低压固定电气设备进行运行维护，当不停电作业时，应采取安全预防措施。10.4.4：拆除建筑电气和智能化系统应符合下列规定：1 拆除前，拆除部分应与带电部分在电气上进行断开、隔离。

[14]《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）5.5 灯具的功能和性能要求：5.5.1.1 光源控

电状态的应急照明供电回路（剪刀手把环胶皮破损，根据谢运宏左手受电击伤害受伤照片，可知事发时谢运宏为左手持剪刀作业，见图 15、图 16）。



图 15 谢运宏左手受伤情况

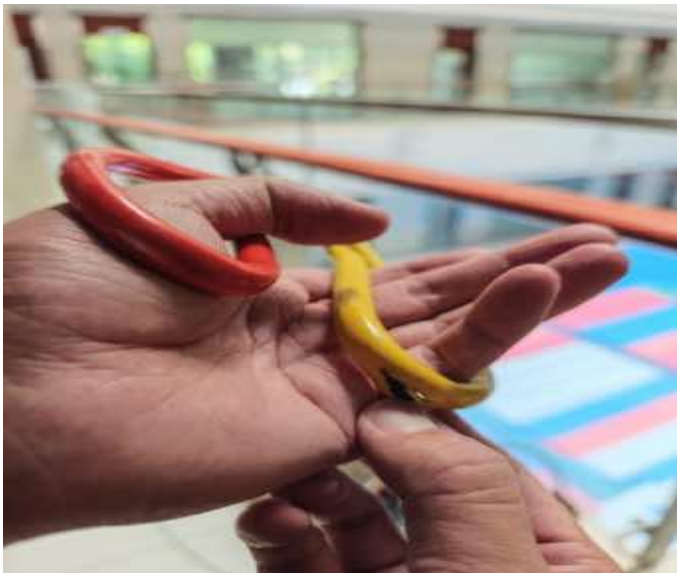


图 16 模拟左手握剪刀胶皮破损位置与受伤位置吻合

谢运宏在剪线操作中，未戴绝缘手套且左手习惯性握持剪刀位置与手掌受伤部位吻合，剪刀剪破导线绝缘层后直接接触导电金属体，构成电流通路，电流经电线金属导体→剪刀→伤者左手→躯体形成回路，导致触电受伤。

（三）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场勘察、调查询问等，排除人为故意破坏、突发灾害等因素的影响。

（四）间接原因分析

制功能：b)集中控制型灯具与应急照明配电箱或应急照明集中电源间的通信中断时(灯具掉电时除外)，灯具的光源应在 5s 内应急点亮；集中控制型灯具与应急照明配电箱或应急照明集中电源间的通信恢复后，灯具的光源应在 20s 内自动复位；c）自带电源非集中控制型灯具由主电源供电转入蓄电池电源供电后，灯具的光源应在 5s 内应急点亮；灯具的主电源恢复供电后，灯具的光源应在 20s 内自动复位。

墨山公司作为涉事项目的承接单位与安装作业单位，未建立安全生产规章制度和安全操作规程[15]，现场管理缺失，安排未持有低压电工操作证人员从事灯具接线作业[16]，未对现场作业人员进行安全生产教育培训[17]，未为现场作业人员提供劳动防护用品（绝缘手套）[18]；未建立安全风险分级管控制度，未辨识氛围灯电源接线作业触电风险，未评估现场是否具备不停电作业安全条件，未落实断电等风险管控措施[19]；未建立事故隐患排查治理制度，未针对既有建筑电气照明改造内容出具设计方案[20]，未及时采取有效措施消除作业人员徒手使用绝缘胶皮破损的剪刀直接剪断电压等级220V应急照明回路相线的事故隐患[21]。

四、有关单位存在的主要问题

出海专班，作为推进东莞出海服务建设工作的统筹协调临时机构，未明确专班人员安全管理职责，未能落实项目全流程安全管控。

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[20]《既有建筑维护与改造通用规范》（GB 55022-2021）5.4.6：既有建筑电气改造工程的设计，应在对既有建筑供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上，根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第三条第一款：本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故后死亡免予追究责任人员

谢运宏，其不安全操作行为，是事故发生的直接原因。鉴于墨山公司未对其进行教育培训且其在事故后死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.墨山公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款、第二款和第四十五条的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.李德魁，作为墨山公司法定代表人及主要负责人，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项[22]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.麦绍振，作为受墨山公司指派的项目现场负责人，负责涉事项目现场施工管理、物料采购、对现场作业人员进行管理、安全教育培训等工作，现场管理缺失，安排未持有低压电工操作证人员从事灯具接线作业，未对现场作业人员进

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

行安全生产教育培训，未确保电气线路断电、未采取安全措施便安排作业人员进行接线作业，未及时采取有效措施消除作业人员徒手使用绝缘胶皮破损的剪刀直接剪断电压等级220V应急照明回路相线的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[23]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议南城街道办事处副主任约谈出海专班主任、签约主体城发公司主要负责人，督促强化作业全过程安全监管，加强作业现场统一协调管理工作。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议涉事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本起事故暴露出作业人员安全意识淡薄，在未确保电气线路电源已断电、未采取安全措施的情况下，徒手使用绝缘胶皮破损的剪刀直接剪断电压等级220V的应急照明回路相线；墨山公司现场安全管理缺失，安排未持有特种作业证的人员从事特种作业，未对作业人员进行安全教育培训，未为作业人员提供劳动防护用品，未及时发现并消除事故隐患等。

七、事故整改和防范措施

（一）压实生产经营单位安全生产主体责任

相关生产经营单位一是须全面建立健全电气安全生产

[23]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

管理制度及岗位操作规程，严格执行电工持证上岗制度，严禁未持有电工作业操作证人员从事电气接线、剪线、线路拆除等涉电作业。二是严格落实全员安全教育培训和专项安全技术交底工作，重点针对用电作业风险辨识、断电验电规范、工具设备检查等核心内容开展专项培训，着重培训“作业前必断电、断电后必验电、工具使用前必检查”的作业准则，杜绝侥幸作业、盲目作业行为，确保所有涉电作业人员具备合格安全作业能力。三是严格规范安全工器具管理，统一采购合格绝缘作业工具，建立绝缘剪刀、验电笔、绝缘手套等工具台账，定期开展绝缘性能检测、校验与保养，严禁使用绝缘胶皮破损、老化、失效、破损的电气作业工具，从设备工具源头消除安全隐患。四是针对电线剪切、线路拆除、设备断电检修等高危作业，提前开展安全风险评估，明确作业断电、验电全流程步骤，细化各环节安全管控措施。

（二）强化相关单位协同管控职责

相关单位要联动开展电气安全专项管控工作，与施工作业单位明确人员资质管理、工具设备管理、现场用电作业管控等安全责任，建立常态化电气安全隐患排查整治机制，重点排查作业人员无证上岗、违规带电作业、作业工具破损失效等人的不安全行为和物的不安全隐患，切实提升现场安全管控质效。

（三）相关部门单位强化警示教育引导

一是加大辖区内企业、公共场所、零星施工场地电气安全专项巡查执法力度，重点排查特种作业人员无证上岗、电

气作业流程不规范、安全工器具管理混乱、安全交底流于形式等突出问题，对各类电气违章作业行为从严查处，倒逼企业严格落实电气安全管理制度和人员资质管控要求。二是以本次触电事故为典型警示案例，围绕事故暴露的违章作业、无证上岗、工具失检、流程缺失等突出问题，通过制作警示教育片、案例通报、专题宣讲等形式，面向全行业开展以案说法、以案促改，全面强化从业人员安全红线意识。